

SOVEREIGN QUANT ENGINE

Manuale Operativo e Guida per Principianti

Autore: Antigravity AI Coding Assistant

Versione: 1.0.0 (Stabile)

Destinatario: Sovereign Quant Engine Operator

Data Rilascio: Giugno 2026

Architettura Multi-Agente a Ciclo Chiuso basata su Jesse Framework via MCP

1. Cos'è il Sovereign Quant Engine?

Il **Sovereign Quant Engine** è un'infrastruttura di trading quantitativo avanzata progettata per automatizzare e blindare il processo di creazione di strategie di trading finanziario. A differenza dei sistemi tradizionali in cui un singolo sviluppatore scrive codice e logica di money management contemporaneamente, questo motore separa nettamente la fase logica da quella di programmazione per eliminare le allucinazioni delle IA e prevenire l'azzeramento del capitale (Rovina).

L'architettura si divide in due fasi distinte:

Fase 1: Specifica Logica (Nodi Worker)	Gli agenti di Alpha, Rischio e Contesto producono esclusivamente file di specifica strutturati in formato JSON. Questi agenti non hanno accesso al codice sorgente e non possono inventare o modificare logiche a partita in corso.
Fase 2: Compilazione & Validazione (Supervisor/Core)	Il Supervisor valida i JSON della Fase 1, applica il Bias di Rovina (rifiuta all'istante drawdown stimati > 2.0%) e invoca l'agente Developer per implementare la strategia conforme a Jesse. Il codice viene testato via backtest e validato con stress test Monte Carlo.

2. Struttura dei Contratti Dati (I file JSON)

I nodi operativi comunicano scambiandosi file JSON rigorosamente controllati da schemi predefiniti nella cartella **schemas/**:

alpha_spec.json	Contiene il nome della strategia, la lista degli indicatori tecnici (es. RSI, SMA) ed i rispettivi parametri, e le condizioni logiche per l'apertura delle posizioni Long e Short.
risk_constraints.json	Contiene i parametri di gestione del rischio: massimo drawdown tollerato, tipo e valore dello Stop Loss, Take Profit e sizing massimo della posizione.
context_regime.json	Contiene i dati di contesto sul mercato: se è in trend (bullish/bearish), in fase di accumulazione/range, la forza del trend e lo stato di volatilità.
strategy_blueprint.json	Generato dal Supervisor. Unisce le tre specifiche precedenti in un unico file con verdetto 'APPROVED' per dare il via libera all'agente Developer.

3. Setup e Accensione dell'Infrastruttura

Per poter eseguire la simulazione della pipeline e il paper trading, devi assicurarti che tutti i componenti siano 'accesi' e pronti a comunicare tra loro. Il database PostgreSQL funge da memoria centrale in cui Jesse salva i dati storici delle candele.

Passo 1: Avviare i container Docker

Apri il terminale PowerShell di Windows ed esegui i seguenti comandi per avviare il database PostgreSQL in background:

```
cd C:\Users\franc\Documents\sovereign-quant-engine
docker-compose up -d
```

Passo 2: Verificare lo stato dei servizi

Per accertarti che il database sia correttamente ONLINE e in ascolto sulla porta standard (5432), esegui:

```
docker ps
```

Dovresti vedere una riga con l'immagine postgres:15-alpine e lo stato 'Up ...'. In caso di errore, assicurati che Docker Desktop sia aperto e in esecuzione sul tuo computer.

4. Eseguire la Pipeline di Validazione

Abbiamo predisposto uno script completo, **run_simulation.py**, per consentirti di testare l'intera pipeline logica e di autocorrezione con un solo comando. Lo script si occuperà di simulare la generazione del codice di trading in base al blueprint approvato e di eseguire stress test Monte Carlo.

Esegui lo script di simulazione:

```
python run_simulation.py
```

Cosa succede sotto il cofano:

1. Il Supervisor legge i file in `payload_drop/` e verifica che rispettino i contratti.
2. Viene verificata l'invariante del Rischio: se il drawdown impostato supera il 2.0%, lo script si interrompe immediatamente per proteggerti.
3. Se approvato, il Developer Bridge scrive il codice Python in `jesse_workspace/strategies/SovereignStrategy/`.
4. Il Validator esegue il backtest e genera uno stress test Monte Carlo con 1.000 iterazioni, scrivendo il report di validazione.

5. Visualizzare i Riscontri Grafici

Un quant trader non può operare senza metriche grafiche e curve di rendimento. Il Sovereign Quant Engine offre due opzioni principali per analizzare visivamente le performance prima di andare a mercato.

Opzione A: Dashboard di Validazione Interattiva (Inclusa)

Ogni volta che avvii `run_simulation.py`, il motore compila una splendida pagina web interattiva locale nella cartella di scambio. Questa pagina non richiede installazioni aggiuntive ed è apribile su qualsiasi browser.

Percorso del file:

Fai doppio clic sul file:

C:\Users\franc\Documents\sovereign-quant-engine\payload_drop\validation_dashboard.html

La dashboard ti mostrerà:

- **L'Equity Curve Media:** La traiettoria di rendimento attesa della strategia.
- **10 Percorsi Casuali Monte Carlo:** Simulazioni statistiche per valutare scenari peggiori e dispersione dei trade.
- **Risk of Ruin:** La probabilità percentuale che la strategia azzeri il capitale superando il drawdown massimo.

Opzione B: Connessione Grafica con Jesse Trade Dashboard

Per visualizzare l'interfaccia ufficiale di Jesse (con grafici a candele e posizioni reali a mercato) senza installare moduli locali pesanti, puoi connetterti al client web ufficiale di Jesse:

```
cd jesse_workspace
jesse make-ip
```

Il comando genererà un **Indirizzo IP locale** (es. 127.0.0.1:8000) e una **Password/Token**. Ti basterà aprire il browser su **https://jesse.trade/dashboard**, inserire l'IP locale e il token per iniziare a visualizzare l'equity curve in tempo reale.

6. Glossario Essenziale delle Metriche

Per valutare se la tua strategia è solida, devi concentrarti su queste 4 metriche fondamentali:

Sharpe Ratio	Misura il rendimento extra ottenuto per unità di rischio. Più è alto, più il rendimento è stabile. Obiettivo: ≥ 1.5 per strategie reali.
Max Drawdown (DD)	Rappresenta la massima perdita registrata dal picco di equity più alto al punto più basso. Nella nostra bibbia, è limitato severamente al 2.0% per prevenire la rovina.
Profit Factor	Rapporto tra il profitto lordo e la perdita lorda delle operazioni. Un valore di 1.5 significa che per ogni dollaro perso, la strategia ne ha guadagnati 1.5. Obiettivo: > 1.3 .

Risk of Ruin (Rovina)

La probabilità statistica, calcolata tramite il nostro stress test Monte Carlo, che la strategia superi il drawdown massimo consentito nel corso della sua vita.